

# Isomorfismo entre espacios vectoriales

**Definición 1 (Isomorfismo).** Sean  $V$  y  $W$  dos espacios vectoriales sobre un cuerpo  $K$ , una aplicación  $f: V \longrightarrow W$  es un isomorfismo (entre espacios vectoriales)  $\iff$

- (I)  $f$  es lineal.
- (II)  $f$  es biyectiva.

## Referenciado en

- Aplicaciones lineales equivalentes
- Las variedades difeomorfas tienen la misma dimensión
- Grupo lineal
- Propiedades del diferencial de una aplicación diferenciable
- $F$  es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo
- $T_p\mathbb{R}^n$  es isomorfo a  $\mathbb{R}^n$
- Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn